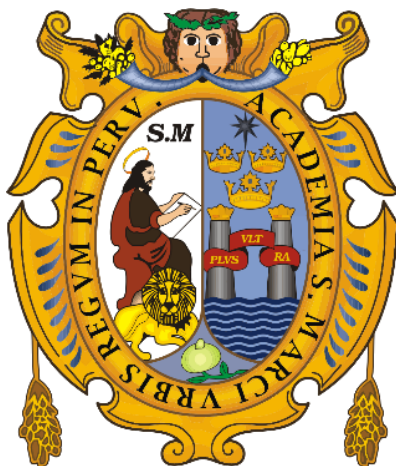


“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



DRIVE TEST

Curso: Comunicaciones Móviles

Docente: Mag. Hernán Oswaldo Villafuerte Barreto

Integrantes:

Chino Quispe, Fernando

21190332

Zegarra Orendo, Saul

21190326

Ciudad de Lima, 2026

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

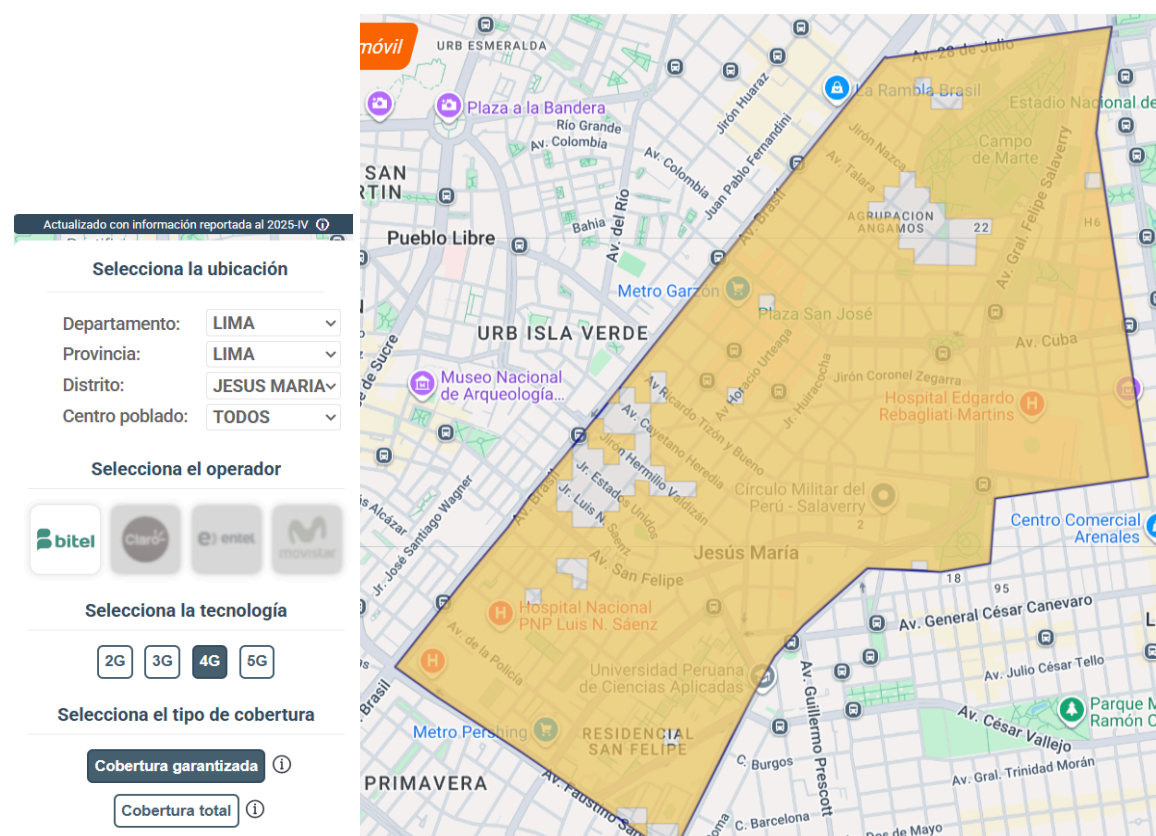
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un Drive Test en sectores de Pueblo Libre, Jesús María y Lince para evaluar el comportamiento de la red móvil 4G LTE y 5G del operador Bitel en zonas donde los usuarios perciben problemas de señal e inestabilidad en los servicios de datos móviles.

Como referencia preliminar, se revisó la cobertura reportada en la plataforma “Checa tu señal” de OSIPTEL Mapa de Cobertura en la misma página de Bitel y en CellMapper, con el fin de comparar posteriormente la cobertura teórica con el comportamiento real observado durante el Drive Test.

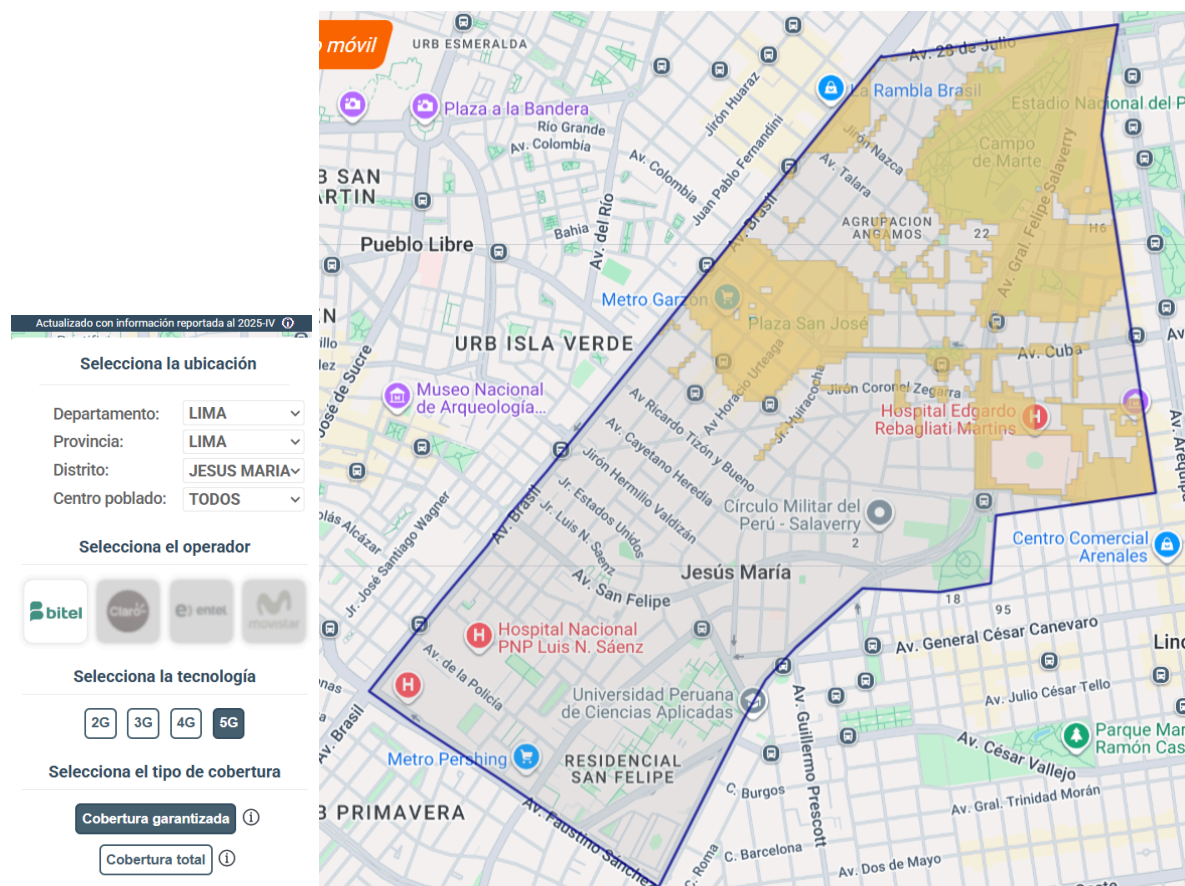
2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE CALIDAD MÓVIL (BITEL)

La problemática identificada surge debido a que transitamos diariamente por las zonas consideradas en el recorrido del Drive Test, principalmente durante el trayecto hacia nuestro centro de trabajo. Durante estos desplazamientos, tanto nosotros como posiblemente otros usuarios hemos experimentado problemas relacionados con inestabilidad en la conexión de datos, lentitud en aplicaciones móviles y variaciones en la intensidad de señal del servicio de Bitel.

La zona evaluada presenta un alto tránsito vehicular y peatonal en horas de la mañana, especialmente alrededor de las 8:00 a.m., debido al desplazamiento hacia centros laborales, instituciones educativas y establecimientos de salud cercanos al Hospital Rebagliati. Asimismo, se observó que durante horas de menor congestión, aproximadamente a las 4:00 p.m., la señal y el servicio de datos presentan un comportamiento más estable y fluido.



Fuente: OSIPTEL



Fuente: OSIPTEL

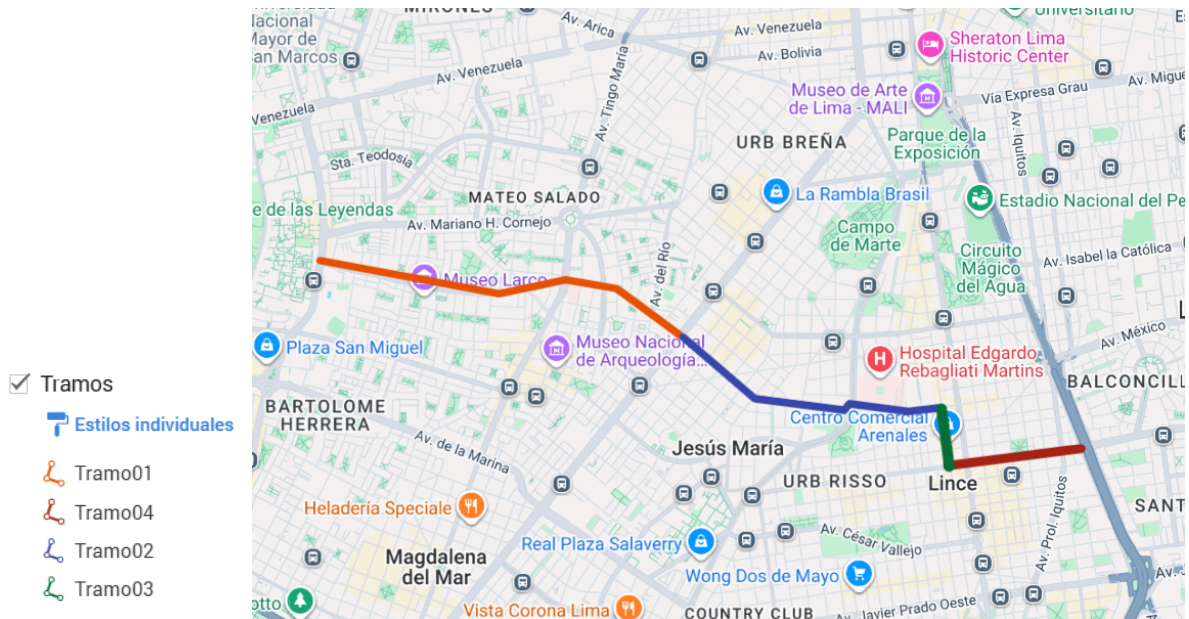
3. SELECCIÓN Y DISEÑO DE LA RUTA DEL DRIVE TEST

La ruta seleccionada corresponde a un recorrido urbano continuo que atraviesa sectores residenciales, comerciales y hospitalarios de los distritos evaluados. El trayecto fue definido considerando zonas donde se percibieron problemas recurrentes de señal y estabilidad en el servicio móvil.

El recorrido permite analizar distintos escenarios de comportamiento de la red, incluyendo áreas de alta congestión vehicular, sectores con gran densidad de infraestructura urbana y zonas con posible transición frecuente entre celdas.

Tabla 1: Desglose de Tramos y Puntos Críticos de Monitoreo

ID Tramo	Avenida / Calle Principal	Extensión Aprox.	Problemática Identificada a Evaluar
T1	Av. Simón Bolívar (Desde Av. Antonio José de Sucre hasta Av. Brasil)	950 m	Inestabilidad de datos y variaciones de señal.
T2	Av. Húsares de Junín – Av. Edgardo Rebagliati – Jr. Domingo Cueto	2050 m	Atenuación de señal y efecto sombra por infraestructura.
T3	Jr. General Juan Antonio Álvarez de Arenales	435 m	Fluctuaciones de señal y transición entre celdas.
T4	Av. Juan Pardo de Zela (Hasta Av. Paseo de la República)	960 m	Congestión de red y lentitud en servicios de datos.



4. PLANIFICACIÓN DE LA TOMA DE DATOS Y CONTRASTE HORARIO

Con el objetivo de comparar el comportamiento de la red móvil de Bitel en distintos niveles de congestión, las mediciones del Drive Test se realizarán en dos horarios diferentes dentro de los sectores evaluados.

Escenario de Alta Congestión: Las pruebas se realizarán aproximadamente entre las 7:30 a.m. y 8:30 a.m., horario en el que las avenidas evaluadas presentan un alto tránsito vehicular y peatonal debido al desplazamiento de personas hacia sus centros de trabajo, instituciones educativas y establecimientos de salud cercanos, especialmente en los alrededores del Hospital Rebagliati. En este periodo se espera identificar posibles problemas de saturación, lentitud en los datos móviles y variaciones de señal.

Escenario de Baja Congestión: Se realizará un segundo recorrido aproximadamente entre las 4:00 p.m. y 5:00 p.m., horario en el que se observa una menor carga de usuarios y menor congestión vehicular. Este escenario permitirá comparar si el servicio presenta una mejora en estabilidad, velocidad y continuidad de la conexión móvil.

Condición de Muestreo: El desplazamiento se realizará a una velocidad constante (caminando a paso firme o a baja velocidad en transporte público como acompañante) para asegurar una densidad mínima de **200 puntos georreferenciados** por recorrido, capturando muestras con una tasa de refresco de 1 segundo.

5. HERRAMIENTAS HARDWARE Y SOFTWARE SELECCIONADAS

Para el desarrollo del Drive Test se seleccionaron herramientas móviles y de procesamiento que permitan registrar información de cobertura, calidad de señal y comportamiento de la red móvil de Bitel durante los recorridos establecidos.

Tabla 2: Herramientas de Medición y Procesamiento

Componente	Herramienta Seleccionada	Función en el Proyecto
Medición de señal RF	CellMapper	Registro de parámetros de señal como RSRP, RSRQ, SINR, bandas LTE/5G y celdas conectadas.
Medición de datos móviles	nPerf	Evaluación de velocidad de descarga, subida y latencia de red.
Visualización de cobertura	Google Earth Pro	Visualización de la ruta y análisis geográfico de los puntos evaluados.
Consulta de cobertura	Checa tu señal - OSIPTEL	Verificación de cobertura teórica 4G/5G declarada por el operador.

6. MÉTRICAS E INDICADORES DE INGENIERÍA A EVALUAR

Durante el Drive Test se analizarán distintos indicadores de calidad de red para evaluar el comportamiento del servicio móvil de Bitel en los sectores seleccionados.

- **RSRP (Reference Signal Received Power):** Indicador de potencia de señal recibida en la red LTE/5G.
- **RSRQ (Reference Signal Received Quality):** Indicador de calidad de la señal respecto a interferencias y carga de red.
- **SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio):** Relación entre señal útil e interferencia presente en el canal.
- **Latencia (Ping):** Tiempo de respuesta de la red durante el intercambio de datos.
- **Velocidad de descarga y subida:** Rendimiento del servicio de datos móviles en distintos horarios y puntos de la ruta.

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO INDIVIDUAL DE CAMPO

Semana	Actividad
Semana 6	Definición de la ruta, revisión de cobertura en OSIPTEL y CellMapper, y pruebas iniciales de las aplicaciones móviles.
Semana 7	Ejecución del Drive Test en horario de alta congestión (mañana).
Semana 8	Ejecución del Drive Test en horario de menor congestión (tarde).
Semana 9	Organización y procesamiento de los datos recolectados.
Semana 10	Análisis de resultados y elaboración del informe final.